

Evaluación Parcial N° 3

Ingeniería de Sistemas – Séptimo semestre – Tipo Saber Pro sin opciones

Nombres: _____

ID: _____

Parcial virtual, sin selección múltiple. Toda respuesta debe estar justificada con procedimiento, definiciones, operaciones intermedias e interpretación. Una respuesta final sin desarrollo tendrá valoración parcial o nula.

Duración: 70 min. Puntaje máximo: 5,0. Desarrolle en hojas anexas o PDF manuscrito.

Parámetros obligatorios del estudiante. Antes de resolver escriba los tres últimos dígitos de su ID:

u = último dígito, v = penúltimo dígito, w = antepenúltimo dígito.

Si algún dígito no aparece, use cero. En los puntos donde aparezcan u, v, w , se deben ver sustituidos en los cálculos. Esto permite que cada estudiante tenga resultados particulares y exige proceso verificable.

Punto 1. Relación binaria y digrafo

[1,0]

Nivel: Bajo Una plataforma académica tiene los servicios

$$S = \{A, B, C, D, E\},$$

donde A es autenticación, B API, C caché, D base de datos y E monitoreo. Se define R sobre S por: $(x, y) \in R$ si el servicio x invoca directamente al servicio y .

$$R_0 = \{(A, A), (A, B), (B, C), (C, D), (D, E), (E, C), (B, D)\}.$$

Además,

$$X_u = \begin{cases} \{(E, A)\}, & u \text{ par}, \\ \{(D, B)\}, & u \text{ impar}. \end{cases} \quad R = R_0 \cup X_u.$$

Resuelva:

- Sustituya u , indique si es par o impar y liste R completo.
- Dibuje el digrafo asociado a R .
- Construya la matriz de adyacencia con orden (A, B, C, D, E) .
- Determine si R es reflexiva, simétrica y transitiva. Justifique con definición o contraejemplo exacto.
- Escriba R^{-1} y dos pares de $R \circ R$, indicando el nodo intermedio que los genera.

Calificación: identificación y listado 0, 15; digrafo 0, 15; matriz 0, 20; propiedades 0, 35; inversa y composición 0, 15.

Punto 2. Palomar, conteo y restricciones

[1,2]

Nivel: Medio Durante una prueba de estrés se registran

$$N = 590 + 23u + 7v$$

eventos. Cada evento se clasifica por severidad y hora: hay 8 severidades y 24 horas. Además, para una revisión se eligen exactamente 2 módulos de seguridad entre $6 + u$ módulos disponibles y exactamente 3 endpoints entre $9 + v$ endpoints. Después de seleccionarlos, los cinco elementos se ordenan en una lista de revisión.

Resuelva:

- Identifique palomas, cajones y número total de categorías severidad-hora.

- Use el principio del palomar generalizado para demostrar cuántos eventos, como mínimo, debe tener alguna categoría. Debe usar techo y verificar con desigualdad.
- Calcule cuántas listas de revisión se pueden construir si primero se seleccionan los 2 módulos y los 3 endpoints y luego se ordenan los cinco elementos.
- Calcule cuántas listas se pueden construir si la primera posición debe estar ocupada por uno de los módulos de seguridad seleccionados.
- Explique por qué $(15 + u + v)^5$ no modela correctamente el conteo anterior.

Calificación: palomar 0, 30; techo y verificación 0, 25; conteo sin restricción 0, 25; restricción inicial 0, 25; explicación crítica 0, 15.

Punto 3. Recurrencias en software

[1,4]

Nivel: Alto Un equipo automatiza pruebas y acumula registros. El número de pruebas al finalizar el sprint n es

$$T_n = 2T_{n-1} + (4 + v), \quad T_0 = 3 + u.$$

El número acumulado de registros al finalizar el día n es

$$L_n = L_{n-1} + (3n + u + 2), \quad L_0 = 20 + w.$$

Resuelva:

- Clasifique cada recurrencia por orden, linealidad y homogeneidad.
- Expanda T_n paso a paso hasta identificar el patrón y deduzca una fórmula cerrada.
- Calcule T_4 por recurrencia y por fórmula cerrada. Deben coincidir.
- Expresa L_n como sumatoria desde $k = 1$ hasta n y obtenga una fórmula cerrada.
- Calcule L_6 e interprete el resultado en el contexto del sistema.
- Explique por qué T_4 y L_6 no son comparables directamente.

Calificación: clasificación 0, 20; expansión y fórmula de T_n 0, 35; verificación de T_4 0, 25; sumatoria y fórmula de L_n 0, 35; cálculo e interpretación 0, 15; comparación conceptual 0, 10.

Punto 4. Grafos, BFS, DFS y árbol

[1,4]

Nivel: Alto Una arquitectura de software tiene

$$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$$

$$E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{C, D\}, \{C, F\}, \{D, G\}, \{E, G\}, \{F, H\}, \{G, H\}\}.$$

Cuando exista empate entre vecinos, visite en orden alfabético.

Resuelva:

- Escriba la lista de adyacencia y calcule el grado de cada vértice.
- Verifique el lema del apretón de manos comparando $\sum_{x \in V} \deg(x)$ con $2|E|$.
- Construya la matriz de adyacencia con orden (A, B, C, D, E, F, G, H) .
- Ejecute BFS desde A . Muestre cola o registro equivalente, orden de visita, predecesores y distancia de A a H .
- Con los predecesores de BFS, construya un árbol de expansión y verifique que tenga $|V| - 1$ aristas.
- Ejecute DFS desde A . Muestre orden de visita, predecesores y al menos un retroceso.
- Determine si el grafo original es árbol. Justifique con conectividad, aristas y ciclo explícito si existe.

Calificación: lista y grados 0, 20; lema 0, 15; matriz 0, 20; BFS 0, 30; árbol de expansión 0, 20; DFS 0, 25; clasificación como árbol/no árbol 0, 10.

Rúbrica global de valoración

Criterio transversal	Valor
Sustituye correctamente u, v, w y deja trazabilidad del cálculo.	0,40
Usa definiciones, propiedades o algoritmos pertinentes.	1,20
Presenta operaciones intermedias verificables y ordenadas.	1,40
Justifica decisiones, contraejemplos, restricciones y conclusiones.	1,20
Interpreta los resultados en contexto de Ingeniería de Sistemas.	0,50
Entrega legible, completa y coherente en PDF.	0,30
Total	5,00

Observaciones de entrega

- El parcial está diseñado para una solución manual estimada entre 60 y 80 minutos.
- No se aceptan respuestas aisladas sin procedimiento. Debe evidenciarse cómo se llega a cada resultado.
- En BFS y DFS no basta escribir el orden final: se debe mostrar cola, pila mental, predecesores o registro equivalente.
- En conteo, una expresión numérica sin explicar qué representa cada factor no se considera desarrollo completo.